

2020 年全国统一高考数学试卷 (理科) (新课标 II)

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 已知集合 $U=\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{1, 2\}$, 则 $C_U(A \cup B) =$ ()
- A. $\{-2, 3\}$ B. $\{-2, 2, 3\}$
C. $\{-2, -1, 0, 3\}$ D. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$
2. (5分) 若 α 为第四象限角, 则 ()
- A. $\cos 2\alpha > 0$ B. $\cos 2\alpha < 0$ C. $\sin 2\alpha > 0$ D. $\sin 2\alpha < 0$
3. (5分) 在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 ()
- A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名
4. (5分) 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所, 分上、中、下三层. 上层中心有一块圆形石板 (称为天心石), 环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环, 向外每环依次增加 9 块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块, 向外每环依次也增加 9 块. 已知每层环数相同, 且下层比中层多 729 块, 则三层共有扇面形石板 (不含天心石) ()



- A. 3699 块 B. 3474 块 C. 3402 块 D. 3339 块

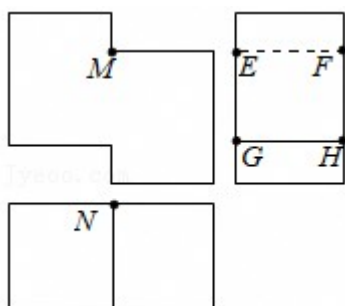
5. (5 分) 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

- A. B. C. D.

6. (5 分) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{m+n} = a_m a_n$. 若 $a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+10} = 2^{15} - 2^5$, 则 $k =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

7. (5 分) 如图是一个多面体的三视图, 这个多面体某条棱的一个端点在正视图中的点为 M , 在俯视图中对应的点为 N , 则该端点在侧视图中对应的点为 ()



- A. E B. F C. G D. H

8. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8, 则 C 的焦距的最小值为 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

9. (5分) 设函数 $f(x) = \ln|2x+1| - \ln|2x-1|$, 则 $f(x)$ ()
- A. 是偶函数, 且在 $(, +\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数, 且在 $(,)$ 单调递减
C. 是偶函数, 且在 $(-\infty,)$ 单调递增
D. 是奇函数, 且在 $(-\infty,)$ 单调递减
10. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 π 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 1 D. $\frac{3}{2}$
11. (5分) 若 $2^x - 2^y < 3^{-x} - 3^{-y}$, 则 ()
- A. $\ln(y-x+1) > 0$ B. $\ln(y-x+1) < 0$
C. $\ln|x-y| > 0$ D. $\ln|x-y| < 0$
12. (5分) 0-1 周期序列在通信技术中有着重要应用. 若序列 $a_1a_2\dots a_n\dots$ 满足 $a_i \in \{0, 1\}$ ($i=1, 2, \dots$), 且存在正整数 m , 使得 $a_{i+m} = a_i$ ($i=1, 2, \dots$) 成立, 则称其为 0-1 周期序列, 并称满足 $a_{i+m} = a_i$ ($i=1, 2, \dots$) 的最小正整数 m 为这个序列的周期. 对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1a_2\dots a_n\dots$, $C(k) = a_1a_{1+k}a_{1+2k}\dots a_{1+(k-1)m}$ ($k=1, 2, \dots, m$) 是描述其性质的重要指标, 下列周期为 5 的 0-1 序列中, 满足 $C(k) = 1$ ($k=1, 2, 3, 4$) 的序列是 ()
- A. 11010... B. 11011... C. 10001... D. 11001...

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 45° , $k\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. (5分) 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去 1 个小区, 每个小区至少安排 1 名同学, 则不同的安排方法共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种.
15. (5分) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 = i$, 则 $|z_1 - z_2| = \underline{\hspace{2cm}}$.
16. (5分) 设有下列四个命题:
- p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.
 p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面.
 p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行.
 p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.
- 则下述命题中所有真命题的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

① $p_1 \wedge p_4$

$$\textcircled{2} p_1 \wedge p_2$$

$$\textcircled{3} \neg p_2 \vee p_3$$

$$\textcircled{4} \neg p_3 \vee \neg p_4$$

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 中， $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $BC=3$ ，求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

18. (12 分) 某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$)，其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $x_i=60$ ， $y_i=1200$ ， $(x_i)^2=80$ ， $(y_i)^2=9000$ ， $(x_i)(y_i)=800$.

(1) 求该地区这种野生动物数量的估计值（这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数）；

(2) 求样本 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 的相关系数（精确到 0.01）；

(3) 根据现有统计资料，各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计，请给出一种你认为更合理的抽样方法，并说明理由.

附：相关系数 r , 1.414.

19. (12 分) 已知椭圆 $C_1: 1$ ($a>b>0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合， C_1 的中心与 C_2 的顶点重合，过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点，交 C_2 于 C, D 两点，且 $|CD||AB|$.

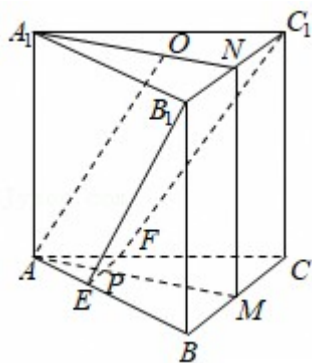
(1) 求 C_1 的离心率；

(2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点. 若 $|MF|=5$ ，求 C_1 与 C_2 的标准方程.

20. (12 分) 如图，已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形， M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点， P 为 AM 上一点，过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E ，交 AC 于 F .

(1) 证明： $AA_1 \parallel MN$ ，且 $B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN ；

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心，若 $AO \parallel$ 面 EB_1C_1F ，且 $AO=AB$ ，求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;

(2) 证明: $|f(x)|$;

(3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \dots \sin^2 2^n x$.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10分) 已知曲线 C_1, C_2 的参数方程分别为 $C_1: (\theta \text{ 为参数})$, $C_2: (t \text{ 为参数})$.

(1) 将 C_1, C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1, C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

2020 年全国统一高考数学试卷 (理科) (新课标 II)

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 已知集合 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ()
- A. $\{-2, 3\}$ B. $\{-2, 2, 3\}$
- C. $\{-2, -1, 0, 3\}$ D. $\{-2, -1, 0, 2, 3\}$

【解答】解：集合 $U=\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{1, 2\}$,
则 $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2\}$,
则 $C_U(A \cup B) = \{-2, 3\}$,
故选：A.

2. (5分) 若 α 为第四象限角, 则 ()
- A. $\cos 2\alpha > 0$ B. $\cos 2\alpha < 0$ C. $\sin 2\alpha > 0$ D. $\sin 2\alpha < 0$

【解答】解： α 为第四象限角，
则 $2k\pi < \alpha < 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ，
则 $- \pi + 4k\pi < 2\alpha < 4k\pi$ ，
 $\therefore 2\alpha$ 是第三或第四象限角或为 y 轴负半轴上的角，
 $\therefore \sin 2\alpha < 0$ ，
故选：D.

3. (5分) 在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 ()
- A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

【解答】解：第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05，就按 1600 份计算，第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95 就按 2100 份计算，因为公司可以完成配货 1200 份订单，则至少需要志愿者为 18 名，

故选：B.

4. (5分) 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上、中、下三层．上层中心有一块圆形石板（称为天心石），环绕天心石砌9块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加9块．下一层的第一环比上一层的最后一环多9块，向外每环依次也增加9块．已知每层环数相同，且下层比中层多729块，则三层共有扇面形石板（不含天心石）（ ）



- A. 3699 块 B. 3474 块 C. 3402 块 D. 3339 块

【解答】解：方法一：设每一层有 n 环，由题意可知，从内到外每环上扇面形石板数之间构成等差数列，上层中心的首项为 $a_1=9$ ，且公差 $d=9$ ，

由等差数列的性质可得 S_n ， $S_{2n} - S_n$ ， $S_{3n} - S_{2n}$ 成等差数列，

且 $(S_{3n} - S_{2n}) - (S_{2n} - S_n) = n^2 d$ ，

则 $n^2 d = 729$ ，

则 $n=9$ ，

则三层共有扇面形石板 $S_{3n} = S_{27} = 27 \times 99 = 3402$ 块，

方法二：设第 n 环天心石块数为 a_n ，第一层共有 n 环，

则 $\{a_n\}$ 是以 9 为首项，9 为公差的等差数列， $a_n = 9 + (n-1) \times 9 = 9n$ ，

设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则第一层、第二层、第三层的块数分别为 S_n ， $S_{2n} - S_n$ ， $S_{3n} - S_{2n}$ ，

$\therefore$ 下层比中层多 729 块，

$$\therefore S_{3n} - S_{2n} = S_{2n} - S_n + 729,$$

$$\therefore 729,$$

$$\therefore 9n^2 = 729, \text{ 解得 } n=9,$$

$$\therefore S_{3n} = S_{27} = 3402,$$

故选：C.

5. (5分) 若过点 (2, 1) 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：由题意可得所求的圆在第一象限, 设圆心为 (a, a) , 则半径为 $a, a > 0$.

故圆的方程为 $(x - a)^2 + (y - a)^2 = a^2$, 再把点 (2, 1) 代入, 求得 $a=5$ 或 1 ,

故要求的圆的方程为 $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$ 或 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$.

故所求圆的圆心为 $(5, 5)$ 或 $(1, 1)$;

故圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离 d 或 d ;

故选：B.

6. (5分) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{m+n} = a_m a_n$. 若 $a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+10} = 2^{15} - 2^5$, 则 $k =$ ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【解答】解：由 $a_1 = 2$, 且 $a_{m+n} = a_m a_n$,

取 $m=1$, 得 $a_{n+1} = a_1 a_n = 2a_n$,

$\therefore$,

则数列 $\{a_n\}$ 是以 2 为首项, 以 2 为公比的等比数列,

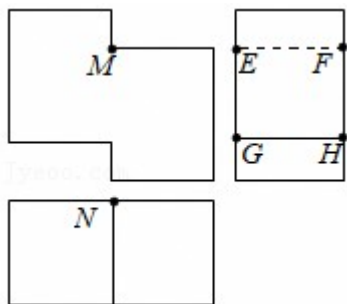
则,

$$\therefore a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+10} = 2^{15} - 2^5,$$

$$\therefore k+1=5, \text{ 即 } k=4.$$

故选：C.

7. (5分) 如图是一个多面体的三视图, 这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为 M , 在俯视图中对应的点为 N , 则该端点在侧视图中对应的点为 ()



- A. E B. F C. G D. H

【解答】解：根据三视图和几何体的对应关系的应用，这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为 M ，在俯视图中对应的点为 N ，
所以在侧视图中与点 E 对应．

故选：A．

8. (5分) 设 O 为坐标原点，直线 $x=a$ 与双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点．
若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为 ()

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

【解答】解：由题意可得双曲线的渐近线方程为 $y=\pm x$ ，
分别将 $x=a$ ，代入可得 $y=\pm b$ ，
即 $D(a, b)$ ， $E(a, -b)$ ，
则 $S_{\triangle ODE} = \frac{1}{2} \times a \times 2b = ab = 8$ ，
 $\therefore c^2 = a^2 + b^2 \geq 2ab = 16$ ，当且仅当 $a=b=2$ 时取等号，
 $\therefore C$ 的焦距的最小值为 $2 \times 4 = 8$ ，
故选：B．

9. (5分) 设函数 $f(x) = \ln|2x+1| - \ln|2x-1|$ ，则 $f(x)$ ()

- A. 是偶函数，且在 $(, +\infty)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $(,)$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $(-\infty,)$ 单调递增
D. 是奇函数，且在 $(-\infty,)$ 单调递减

【解答】解：由，得 x ．
又 $f(-x) = \ln|-2x+1| - \ln|-2x-1| = -(\ln|2x+1| - \ln|2x-1|) = -f(x)$ ，
 $\therefore f(x)$ 为奇函数；
由 $f(x) = \ln|2x+1| - \ln|2x-1|$ ，

∴.

可得内层函数 $t=||$ 的图象如图,

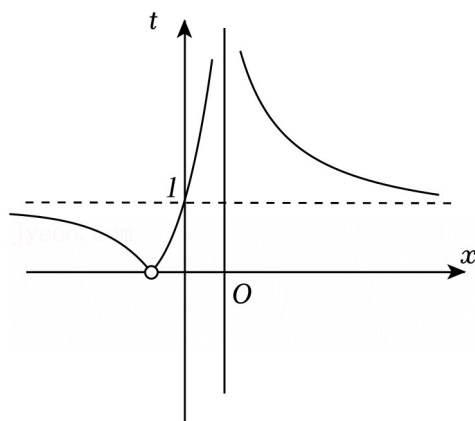
在 $(-\infty,)$ 上单调递减, 在 $(,)$ 上单调递增,

则 $(, +\infty)$ 上单调递减.

又对数式 $y=\ln t$ 是定义域内的增函数,

由复合函数的单调性可得, $f(x)$ 在 $(-\infty,)$ 上单调递减.

故选: D.



10. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π , 则 O 到平面 ABC 的距离为 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 1 D. $\frac{3}{2}$

【解答】解: 由题意可知图形如图: $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形, 可得,

$$\therefore AB=BC=AC=3,$$

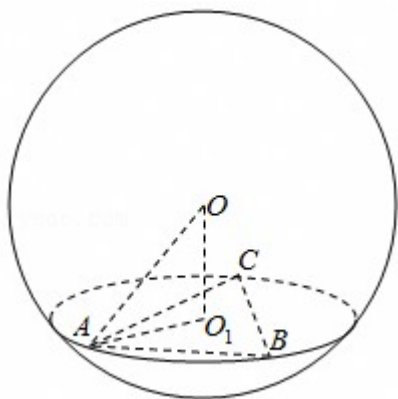
可得: AO_1 ,

球 O 的表面积为 16π ,

外接球的半径为: R ; 所以 $4\pi R^2=16\pi$, 解得 $R=2$,

所以 O 到平面 ABC 的距离为: 1.

故选: C.



- D. $\ln|x - y| < 0$

此时 $\ln(y-x+1) = \ln 2 > 0$, $\ln|x-y| = \ln 1 = 0$, 可排除 BCD.

D. 11001...

对于 C 选项：序列 10001 10001 10001

$$C(1) a_i a_{i+1} (0+0+0+0+1),$$

$$C(2) a_i a_{i+2} (0+0+0+0++0) = 0,$$

$$C(3) a_i a_{i+3} (0+0+0+0+0) = 0,$$

$$C(4) a_i a_{i+4} (1+0+0+0+0), \text{ 符合条件,}$$

对于 D 选项: 序列 11001 11001

$$C(1) a_i a_{i+1} (1+0+0+0+1) \text{ 不满足条件.}$$

故选: C.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知单位向量, 的夹角为 45° , k 与垂直, 则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$.

【解答】解: $\because$ 向量, 为单位向量, 且, 的夹角为 45° ,

$\therefore$,

又 k 与垂直,

$\therefore ()$,

即, 则 k .

故答案为: .

14. (5 分) 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去 1 个小区, 每个小区至少安排 1 名同学, 则不同的安排方法共有 36 种.

【解答】解: 方法一: 因为有一小区有两人, 则不同的安排方式共有 36 种.

方法二: 三个小区必有 1 个小区安排 2 人, 剩下的 2 人安排其它 2 个小区, 故有 36

故答案为: 36.

15. (5 分) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 i$, 则 $|z_1 - z_2| = \underline{2}$.

【解答】解: 复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 i$, 所以 $|z_1 + z_2| = 2$,

$\therefore 4$,

$\therefore 8$. 得.

$$\therefore |z_1 - z_2|^2 = 8 - () = 12.$$

又 $|z_1 - z_2| > 0$, 故 $|z_1 - z_2| = 2$.

故答案为: 2.

16. (5 分) 设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行.

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是 ① ③ ④ .

① $p_1 \wedge p_4$

② $p_1 \wedge p_2$

③ $\neg p_2 \vee p_3$

④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$

【解答】解: 设有下列四个命题:

p_1 : 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内. 根据平面的确定定理可得此命题为真命题,

p_2 : 过空间中任意三点有且仅有一个平面. 若三点在一条直线上则有无数平面, 此命题为假命题,

p_3 : 若空间两条直线不相交, 则这两条直线平行, 也有可能异面的情况, 此命题为假命题,

p_4 : 若直线 $l \subset$ 平面 α , 直线 $m \perp$ 平面 α , 则 $m \perp l$. 由线面垂直的定义可知, 此命题为真命题;

由复合命题的真假可判断 ① $p_1 \wedge p_4$ 为真命题, ② $p_1 \wedge p_2$ 为假命题, ③ $\neg p_2 \vee p_3$ 为真命题, ④ $\neg p_3 \vee \neg p_4$ 为真命题,

故真命题的序号是: ① ③ ④,

故答案为: ① ③ ④,

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题: 共 60 分.

17. (12 分) $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $BC=3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

【解答】解: (1) 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ,

因为 $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$,

由正弦定理可得 $a^2 - b^2 - c^2 = bc$,

即为 $b^2 + c^2 - a^2 = -bc$,

由余弦定理可得 $\cos A$,

由 $0 < A < \pi$, 可得 A ;

(2) 由题意可得 $a=3$,

又 $B+C$ ，可设 Bd, Cd, d ，

由正弦定理可得 2，

可得 $b=2\sin(d)$ ， $c=2\sin(d)$ ，

则 $\triangle ABC$ 周长为 $a+b+c=3+2[\sin(d)+\sin(d)]=3+2(\cos d \sin d + \cos d \sin d)$ ，
 $=3+2\cos d$ ，

当 $d=0$ ，即 $B=C$ 时， $\triangle ABC$ 的周长取得最大值 $3+2$ 。

另解： $a=3, A$ ，又 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ ，

$\therefore 9=b^2+c^2+bc=(b+c)^2-bc \geq (b+c)^2-(b+c)^2$ ，

由 $b+c>3$ ，则 $b+c \leq 2$ （当且仅当 $b=c$ 时，“=”成立），

则 $\triangle ABC$ 周长的最大值为 $3+2$ 。

- 18.（12 分）某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加．为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$)，其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $x_i=60, y_i=1200, (x_i)^2=80, (y_i)^2=9000, (x_i)(y_i)=800$ 。

（1）求该地区这种野生动物数量的估计值（这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数）；

（2）求样本 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 的相关系数（精确到 0.01）；

（3）根据现有统计资料，各地块间植物覆盖面积差异很大．为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计，请给出一种你认为更合理的抽样方法，并说明理由。

附：相关系数 $r, 1.414$ 。

【解答】解：（1）由已知，，

$\therefore 20$ 个样区野生动物数量的平均数为 60，

$\therefore$ 该地区这种野生动物数量的估计值为 $60 \times 200 = 12000$ ；

（2） $\therefore$ ，，，

$\therefore r$ ；

（3）更合理的抽样方法是分层抽样，根据植物覆盖面积的大小对地块分层，再对 200 个地块进行分层抽样。

理由如下：由（2）知各样区的这种野生动物数量与植物覆盖面积有很强的正相关．由于各地块间植

物覆盖面积差异很大，从而各地块间这种野生动物数量差异也很大，采用分层抽样的方法较好地保持了样本结构与总体结构的一致性，提高了样本的代表性，从而可以获得该地区这种野生动物数量更准确地估计。

19. (12分) 已知椭圆 $C_1: 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合， C_1 的中心与 C_2 的顶点重合，过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A, B 两点，交 C_2 于 C, D 两点，且 $|CD| = |AB|$ 。

(1) 求 C_1 的离心率；

(2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点。若 $|MF| = 5$ ，求 C_1 与 C_2 的标准方程。

【解答】解：(1) 因为 F 为 C_1 的焦点且 $AB \perp x$ 轴，

可得 $F(c, 0)$ ， $|AB|$ ，

设 C_2 的标准方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，

因为 F 为 C_2 的焦点且 $CD \perp x$ 轴，所以 $F(c, 0)$ ， $|CD| = 2p$ ，

因为 $|CD| = |AB|$ ， C_1, C_2 的焦点重合，所以，

消去 p ，可得 $4c$ ，所以 $3ac = 2b^2$ ，

所以 $3ac = 2a^2 - 2c^2$ ，

设 C_1 的离心率为 e ，由 e ，则 $2e^2 + 3e - 2 = 0$ ，

解得 $e = -2$ (舍去)，故 C_1 的离心率为；

(2) 由 (1) 可得 $a = 2c$ ， $b = c$ ， $p = 2c$ ，

所以 $C_1: 1$ ， $C_2: y^2 = 4cx$ ，

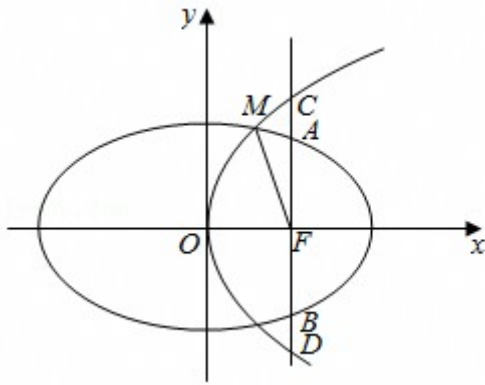
联立两曲线方程，消去 y ，可得 $3x^2 + 16cx - 12c^2 = 0$ ，

所以 $(3x - 2c)(x + 6c) = 0$ ，解得 $x = \frac{2c}{3}$ 或 $x = -6c$ (舍去)，

从而 $|MF| = x + c = 5$ ，

解得 $c = 3$ ，

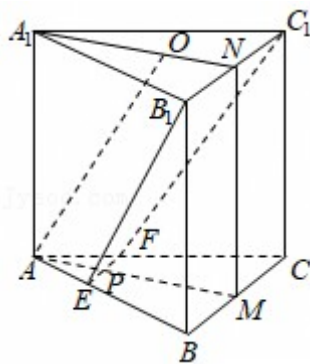
所以 C_1 和 C_2 的标准方程分别为 1 ， $y^2 = 12x$ 。



20. (12分) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形, 侧面 BB_1C_1C 是矩形, M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点, P 为 AM 上一点, 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E , 交 AC 于 F .

(1) 证明: $AA_1 \parallel MN$, 且 $B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN ;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心, 若 $AO \parallel$ 面 EB_1C_1F , 且 $AO = AB$, 求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.



【解答】 (1) 证明: $\because M, N$ 分别为 BC, B_1C_1 的中点, 底面为正三角形, 四边形 BB_1C_1C 是矩形,
 $\therefore B_1N = BM, A_1N \perp B_1C_1$, 四边形 BB_1NM 为矩形,
 $\therefore BB_1 \parallel MN, \because AA_1 \parallel BB_1, \therefore AA_1 \parallel MN$,
 $\because MN \perp B_1C_1, A_1N \perp B_1C_1, MN \cap A_1N = N, MN, A_1N \subset$ 平面 A_1AMN
 $\therefore B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN ,
 综上, $AA_1 \parallel MN$, 且 $B_1C_1 \perp$ 平面 A_1AMN .

(2) 解: $\because$ 三棱柱上下底面平行, 平面 EB_1C_1F 与上下底面分别交于 B_1C_1, EF ,
 $\therefore EF \parallel B_1C_1 \parallel BC$,
 $\because AO \parallel$ 面 $EB_1C_1F, AO \subset$ 面 $AMNA_1$, 面 $AMNA_1 \cap$ 面 $EB_1C_1F = PN$,
 $\therefore AO \parallel PN$, 四边形 $APNO$ 为平行四边形,
 $\because O$ 是正三角形的中心, $AO = AB$,

∴直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值为.

$$\therefore |f(x)|;$$

$$\begin{aligned}
 & (3) \text{ 由 } |\sin^3 x \sin^3 2x \sin^3 4x \dots \sin^3 2^{n-1} x \sin^3 2^n x|, \\
 & = |\sin x| \cdot |\sin^2 x \sin^3 2x \sin^3 4x \dots \sin^3 2^{n-1} x \sin^2 2^n x| \cdot |\sin^2 2^n x|, \\
 & = |\sin x| \cdot |f(x) f(2x) \dots f(2^{n-1}x)| \cdot |\sin^2 2^n x|, \\
 & \leq |f(x) f(2x) \dots f(2^{n-1}x)|. \\
 & \therefore \sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \dots \sin^2 2^n x.
 \end{aligned}$$

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 已知曲线 C_1 , C_2 的参数方程分别为 C_1 : (θ 为参数), C_2 : (t 为参数)。

(1) 将 C_1 , C_2 的参数方程化为普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1 , C_2 的交点为 P , 求圆心在极轴上, 且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

【解答】解: (1) 曲线 C_1 , 参数方程为: (θ 为参数), 转换为直角坐标方程为: $x+y-4=0$, 所以 C_1 的普通方程为 $x+y=4$ ($0 \leq x \leq 4$).

曲线 C_2 的参数方程: (t 为参数).

所以 ①² - ②² 整理得直角坐标方程为,

所以 C_2 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$.

(2) 法一: 由, 得, 即 P 的直角坐标为 ($\quad$).

设所求圆的圆心的直角坐标为 $(x_0, 0)$, 由题意得 $x_0^2 = (x_0)^2$,

解得 x_0 ,

因此, 所求圆的极坐标方程为 $\rho \cos \theta$.

法二: 由, 整理得, 解得: , 即 P ($\quad$).

设圆的方程 $(x-a)^2 + y^2 = r^2$,

由于圆经过点 P 和原点,

所以, 解得,

故圆的方程为: , 即 $x^2 + y^2 - x = 0$, 转换为极坐标方程为.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq 4$, 求 a 的取值范围.

【解答】解：（1）当 $a=2$ 时， $f(x) = |x-4|+|x-3|$ ，

∴当 $x \leq 3$ 时，不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $-2x+7 \geq 4$ ，即 x ，∴ x ；

当 $3 < x < 4$ 时，不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $1 \geq 4$ ，此时 $x \in \emptyset$ ；

当 $x \geq 4$ 时，不等式 $f(x) \geq 4$ 化为 $2x-7 \geq 4$ ，即 x ，∴ x 。

综上，当 $a=2$ 时，不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\{x|x \text{ 或 } x\}$ ；

$$(2) f(x) = |x-a^2|+|x-2a+1| \geq |x-a^2 - (x-2a+1)| = |(a-1)^2| = (a-1)^2.$$

当且仅当 $(x-a^2)$ 与 $(x-2a+1)$ 异号时等号成立。

$$\text{又 } f(x) \geq 4, \therefore (a-1)^2 \geq 4,$$

$$\text{得 } a-1 \leq -2 \text{ 或 } a-1 \geq 2,$$

$$\text{解得：} a \leq -1 \text{ 或 } a \geq 3.$$

综上，若 $f(x) \geq 4$ ，则 a 的取值范围是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序